

10주차 - 2차시 라우팅 프로토콜

I. 라우팅 프로토콜의 특성

1. 라우팅 프로토콜 개요

1) 라우팅 프로토콜 개념

- 라우터는 네트워크 간의 가장 빠른 길을 찾도록 해 준다.
- 라우팅 프로토콜은 Router 사이에 라우팅 정보를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜이다.
- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르다.

2) 라우팅 프로토콜의 종류

(1) AS(Autonomous System)

- 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합을 말한다.
- AS의 분리 목적은 라우팅 정책의 독립성 유지 및 네트워크 장애나 오류의 지역화이다.
- 라우팅 프로토콜의 종류는 AS 범위에 따라 IGP와 EGP로 분류한다.

(2) IGP(Interior Gateway Protocol) : AS 내에서 사용

- DISTANCE-VECTOR : RIP, IGRP
- LINK-STATE : OSPF, ISIS

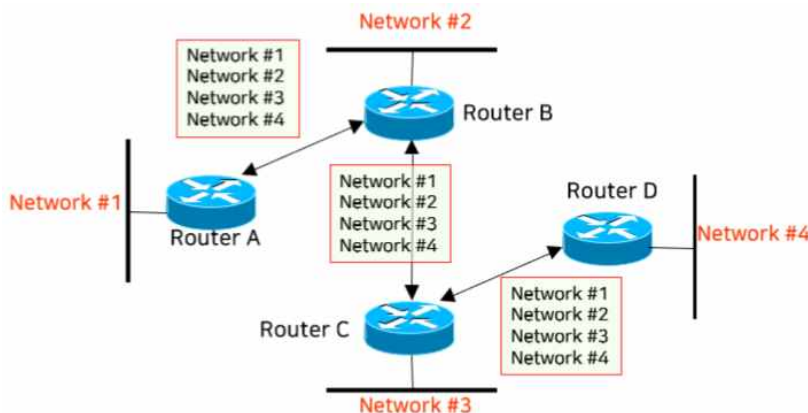
(3) EGP(Exterior Gateway Protocol) : AS 간에 사용

- EGP, BGP

2. 거리 벡터(Distance-Vector) 라우팅

1) 거리 벡터 라우팅의 특징

- Bellman-Ford 알고리즘을 사용한다.
- 각 라우터는 자신의 전체 라우팅 테이블을 주기적으로 전 인터페이스로 브로드캐스팅한다.
- 라우팅 테이블을 작성하기 위해 인접 라우터의 UPDATE에 의존한다.
- 네트워크의 규모가 커짐에 따라 UPDATE의 크기가 기하급수적으로 증가하고, Convergence가 매우 느리다.
- 간단하여 운영하기가 쉽고 라우터의 CPU 사이클 및 메모리를 적게 소모한다.
- 소규모의 네트워크에 적합하다.
- 라우터간의 모든 라우팅 정보를 주기적으로 주고 받는다.

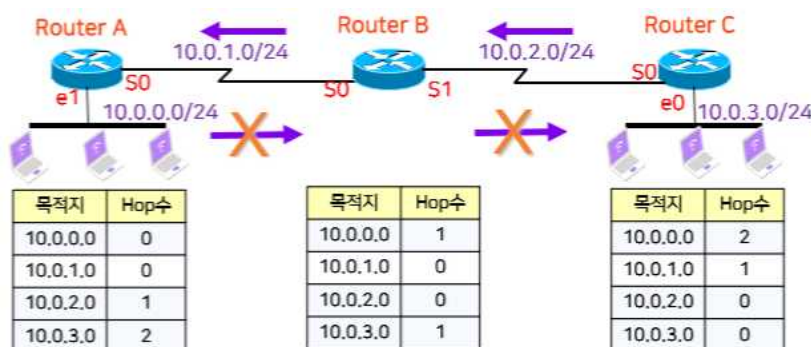


2) 거리 벡터 라우팅의 문제점

- 라우팅 루프 발생
 - 목적지로 가는 트래픽을 제대로 전달하지 못하게 되어 라우터 사이를 반복하는 현상이다.
- 무제한 홉수의 증가
 - 라우팅 루프로 인해 네트워크에 대한 홉수가 지속적으로 증가한다.
- 최대 홉수의 지정
 - 라우팅 루프의 문제점을 줄일 수는 있으나 근본적인 해결책은 아니다.
- 라우팅 루프 방지책
 - Split horizon, Poison reverse, Holddowntimer

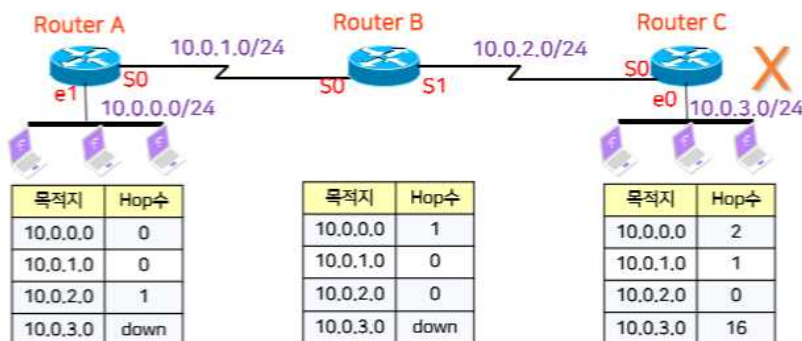
(1) Spilt horizon

- 라우팅 정보를 업데이트할 때 특정 네트워크에 대한 업데이트를 보낸 라우터에게는 동일한 네트워크에 대한 업데이트를 보내지 않는다.



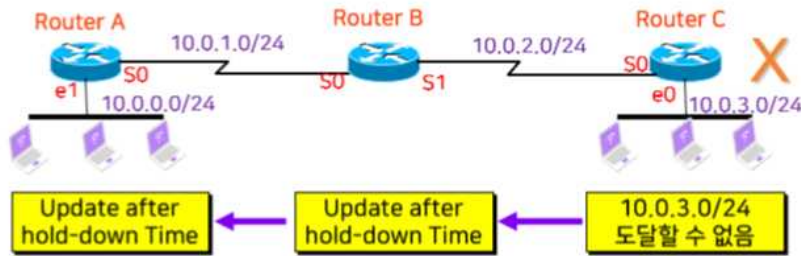
(2) Poison reverse

- 스플트 호라이즌의 변형으로, 네트워크가 다운되었을 때 해당 네트워크에 대한 경로의 홉 값을 16으로 수정한 후 전송한다.



(3) Holddowntimer

- 다른 라우터로부터 새로운 라우팅 정보를 받았을 때 일정 시간이 흐른 이후에 라우팅 테이블을 업데이트 한다.
- 오래된 경로에 문제가 발생하여 경로가 없어져도 새로운 경로를 즉시 반영하지 못한다.



※ 그림 설명 : Holddown 타이머는 보통 UPDATE 타이머의 3배이다..

- 10.0.3.0/24가 다운된 경우 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 경로를 도달할 수 없다고 업데이트를 한다.
- Holddown시간 동안 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 모든 Update를 무시한다.
- 이 기간 동안 Holddown Timer는 전체 네트워크에 Network 10.0.3.0의 변화된 정보가 전달될 수 있도록 충분히 긴 시간을 유지한다.
- Holddown 시간 이후에 Router A와 B는 Network 10.0.3.0에 대한 정보를 받아들인다.

3. 링크 스테이트(Link-State) 라우팅

1) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜의 특징

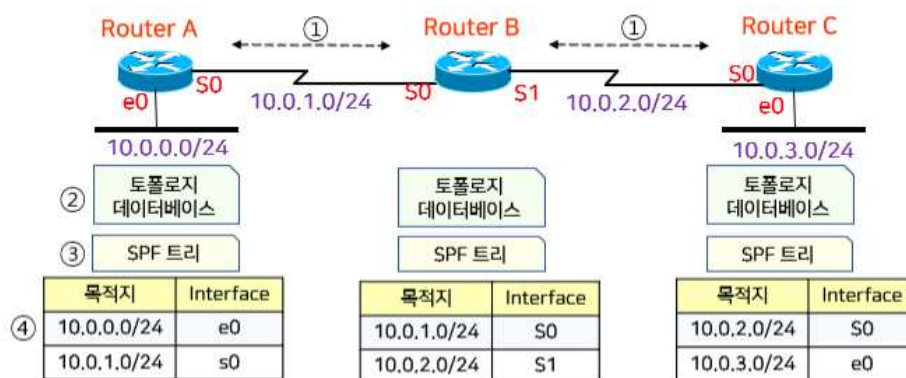
- 네트워크의 변화가 생길 때마다 변경된 Link State 정보를 알린다.
- 복잡하여 운영하기가 어렵고 CPU 사이클과 메모리의 소모가 크다.
- 고성능 라우터로 빠른 프로세싱 능력과 더 많은 메모리가 필요하다.
- 충분한 대역폭 확보가 필요하다.
- 매우 짧은 시간 동안에 LSP를 주고 받기 때문이다.
- 라우팅 Loop의 문제와 Slow Convergence 문제를 해결하였다.

2) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜 알고리즘

- Dijkstra 알고리즘이라고도 한다.
- 각 라우터는 모든 라우터가 어떻게 연결되어 있는지 전체 구조에 대한 정보를 보유한다.
- 각 라우터는 Link-State 정보를 Area내의 모든 라우터에게 알린다.
- SPF(Shortest Path First) 알고리즘에 의해 모든 목적지 네트워크에 대해 Shortest Path Spanning Tree를 결정한다.
- SPF tree에서 best route가 선택되어 라우팅 테이블에 입력된다.

3) 링크 스테이트 라우팅 프로토콜의 동작 과정

- ① 인접한 라우터와 라우팅 LSP(Link State Packet)를 주고받는다.
- ② LSP를 이용하여 전체 네트워크에 대한 데이터베이스를 만든다.
- ③ SPF 트리를 만들어 모든 네트워크에 대한 구성을 갖는다.
- ④ 라우터는 SPF 트리에 따라 라우팅 테이블을 구성한다.



II. 거리 벡터 라우팅

1. RIP 특징

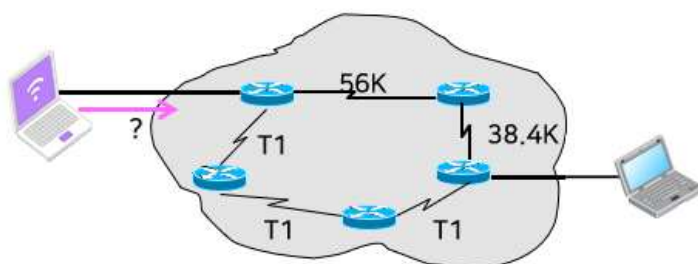
1) RIP(Routing Information Protocol) Version 1

- HOP 카운트는 최대 15Hop로 제한되며, 결정된 경로가 최단 경로라는 보장은 없다.
- 매 30초 마다 라우팅 Update 메시지를 브로드캐스트 한다.
- 180초 이내에 메시지가 오지 않을 경우 해당 라우터를 라우팅 테이블에서 제거하고 다른 경로를 찾는다.
- Convergence가 매우 느리며 라우팅 Loop 문제가 발생할 수 있다.
- Classful Routing을 사용한다.

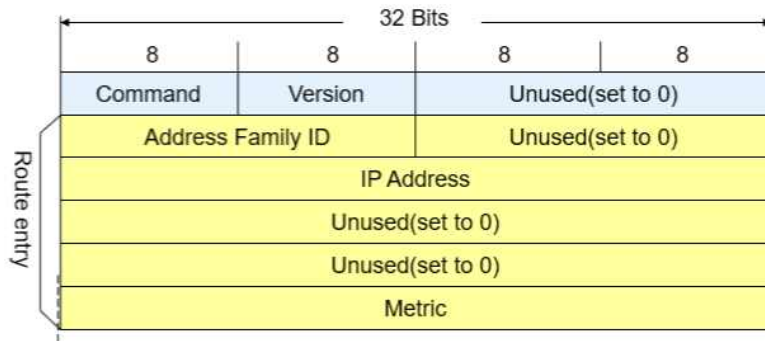
2) RIP Version 2

- VLSM을 지원
 - 라우팅 Update에 Mask정보를 포함한다.
- Authentication 기능을 지원한다.
- RIP V.1과 마찬가지로 Hop Count 기반의 라우팅 프로토콜로 전체 네트워크 규모에 제한을 갖는다.

3) Hop count metric : 홉수를 매트릭으로 사용



4) RIP packet header 구조



- Command : RIP 패킷이 요청은 1, 응답은 2
- Version : RIP Version 1, 2
- AFI(Address Family Identifier) : 설정되어 있는 네트워크(IP=2)
- IP address : 해당 라우터가 도달 가능한 네트워크 주소 정보
- Metric : Hop count

5) RIP의 특징

프로토콜 분류		IGP
프로토콜 구현방법		거리 벡터
매트릭		홉수 (최대 15홉)
타이머	업데이트	30초
	루트타임아웃	180초
	홀드다운	180초
	플러쉬	270초
트래픽 분산		기본 4개 경로
RIP v1의 특징		Classfull 네트워크만 지원
RIP v2의 특징		VLSM, 트리거 업데이트

2. RIP 설정과 동작 확인

1) RIP 설정 명령어

- Router rip : RIP는 Global Configuration에서 활성화해야 한다.

```
Router(config)#router [protocol]
```

- Network : 다른 라우터로 알릴 루트 정보(인터페이스의 네트워크 주소)

```
Router(config-router)#network { network address }
```

- Version : RIP의 버전

```
Router(config-router)#version 2
```

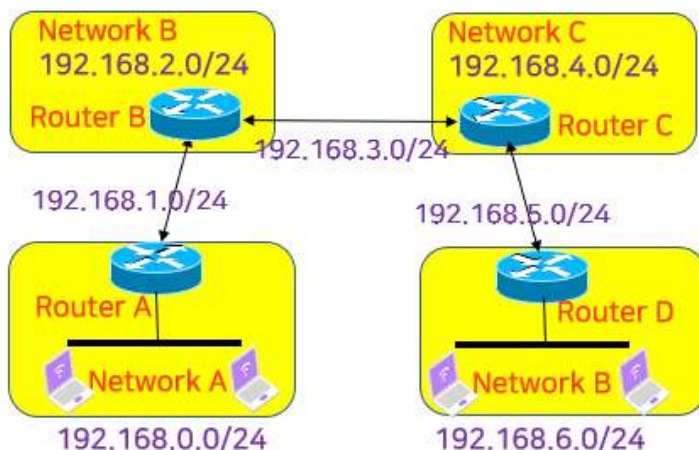
- Timer : RIP의 타이머 값을 변경하는 데 사용

```
Router(config-router)#timers basic [update invalid holddown flush]
```

- Redistribute : 해당 라우팅 프로토콜로 얻은 정보를 다른 라우팅 프로토콜로 재분배하라는 명령어

```
Router(config-router)#redistribute [protocol]
```

2) RIP 설정 예제



- ① Router A# **config terminal**
- ② Router A(config)# **router rip**
- ③ Router A(config-router)# **network 192.168.0.0**
- ④ Router A(config-router)# **network 192.168.1.0**
- ⑤ Router A(config-router)# **end**

3) RIP 동작 확인

- show running-config : 현재 구동 중인 라우터의 각종 정보를 보여준다.

```
Router-A#
Router-A#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
```

```
router rip
 network 192.168.0.0
 network 192.168.1.0
```

- show ip route : 현재 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 보여줌
- show ip protocol : RIP 관련 각종 정보를 보여줌
- Ping : 출발지와 목적지의 호스트 간 연결이 잘 되었는지 확인

```
router# ping 192.168.1.2
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

III. 링크 스테이트 라우팅

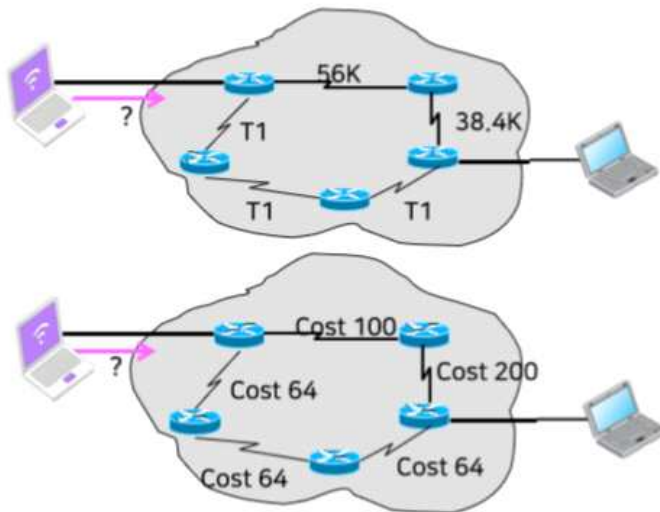
1. OSPF 특징

1) OSPF 개요

- OSPF(Open Shortest Path First)는 계층화된 라우팅 동작을 수행한다.
- 전체 네트워크를 에어리어(Area)로 구성해서 라우팅 정보의 양을 줄여 라우터의 성능 저하 예방 및 대역폭을 절약한다.
- SPF(Shortest Path First) 알고리즘을 사용하여 목적지까지 가장 작은 코스트로 갈 수 있는 경로를 선택한다.
- VLSM을 지원하고, 매트릭은 Cost를 사용한다.

2) OSPF의 경로 설정

- Cost 값에 의해 결정하며 least cost path를 우선한다.



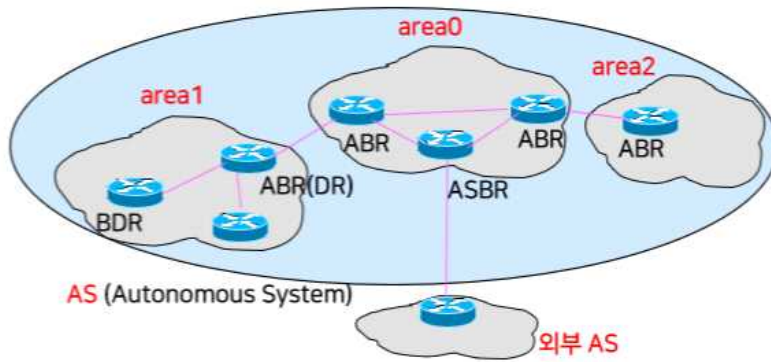
3) OSPF 네트워크의 구조

- 하나의 AS를 다수의 Area로 나눔으로서 한 Area 내의 네트워크 장애영향이 AS 전체 라우터에 파급되지 않는다.
- Backbone Area는 Area 0 로 약속되어 있다.
- Standard Area는 Area 번호가 0이 아닌 Area로서 반드시 백본 Area에 연결되어 있어야 한다.
- 같은 Area내 라우터는 같은 LSD(Link State Database)를 공유한다.

※ Autonomous System: 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합

4) OSPF 네트워크의 라우터

- Backbone Router : 라우터의 터페이스가 Area 0에 속하는 라우터
- ASBR(AS Boundary Router) : 다른 AS 라우터와 라우팅 정보를 교환
- ABR(Area Border Router) : area 간에 라우팅 정보를 중재하는 역할.
- DR(Designated Router) : area를 대표하여 라우팅 정보를 분배
- BDR(Backup Designated router)



※ 참고 : 하나의 에어리어안에 그 에어리어를 대표하여 라우팅 정보를 분배하는 DR이 있는데, DR이 문제가 생겼을 경우를 대비하여 BDR이 존재한다. 제일 높은 우선순위를 가진 라우터가 DR이 되고 같은 순위일 경우 가장 높은 IP 주소를 가진 라우터가 DR이 된다.

5) OSPF packet 헤더 구조

32 Bits			
8	8	8	8
Version #	Type	Packet Length	
Router ID			
Area ID			
Checksum		AuType(인증)	
Authentication			
Authentication			
OSPF Packet Data(variable)			

- Version # : 현재 OSPF 버전 2가 사용된다.
- OSPF Packet Type : 5가지 종류
- Packet Length : 데이터를 포함한 OSPF 패킷의 길이
- 라우터 ID : 패킷을 송신하는 라우터의 ID
- AREA ID : 패킷을 송신하는 라우터가 속한 에어리어 ID
- AuType(Authentication Type) : 인증 정보
- OSPF Packet Data : Packet Type에 따라 달라진다.

2. OSPF 설정과 동작 확인

1) OSPF 설정 명령어

- router ospf : Global Configuration에서 활성화해야 한다.

```
Router(config)#router ospf[Process ID]
```

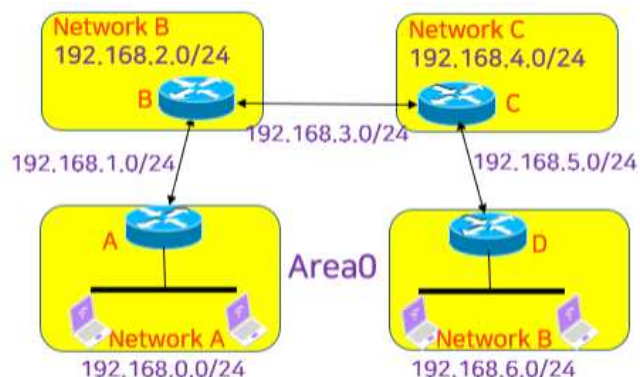
- network : 다른 라우터로 알릴 루트 정보(인터페이스의 네트워크 주소와 Area 정보)

```
Router(config-router)#network {network address} {wildcard mask} [area ID]
```

- clear ip ospf : OSPF 프로세스를 다시 시작할 때 사용

```
Router(config-router)#clear ip ospf
```


2) OSPF 설정 예제(Router A)



- ① Router_A(config)# router ospf 100
- ② Router_A(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
- ③ Router_A(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
- ④ Router_A(config-router)#end

3) OSPF 동작 확인

- Ping : 출발지와 목적지의 호스트 간 연결이 잘 되었는지 확인
- Show 명령어를 사용하여 확인할 수 있음
 - show running-config : 현재 구동 중인 라우터의 정보를 보여줌
 - show ip ospf interface : OSPF는 인터페이스별로 동작하기 때문에 현재 OSPF의 동작과 관련한 대부분의 정보를 보여준다.
 - show ip ospf neighbor